

Desvío un asteroide que podría impactar en la tierra

Objetivos del trabajo práctico

Dada una situación en la que un asteroide se aproxima a la Tierra, se pide determinar la velocidad inicial de un proyectil para que éste pueda impactar con el asteroide y desviarlo de su trayectoria. Se resolvió un problema de valores iniciales (PVI) mediante el uso de métodos numéricos, en especial el método Adams-Bashforth de orden 3.

Para la resolución del trabajo práctico se hizo uso del lenguaje de programación Python y de las librerías matplotlib, numpy y math. Además, se contó con los siguientes datos iniciales provistos:

- Posición radial del satélite: 1820000000 m
- Posición radial del asteroide: 3085500000 m
- Posición angular del asteroide: 2.167993878 rad

Así como también con las siguientes constantes universales:

- Masa de la Tierra: 5.972×10^{24} kg
- Constante gravitacional $G = 6.672 \times 10^{-11}$ Nm²/kg

Con los datos mencionados se buscó programar métodos que logren encontrar una velocidad inicial tal que se pueda disminuir lo suficiente la diferencia entre las posiciones radiales del proyectil y el asteroide en el momento en el que estos posean la misma posición angular, resultando en la intersección entre ambos y el desvío del asteroide de su trayectoria.

Se utilizaron diversos métodos para el cálculo de la velocidad óptima. Entre estos, el método Adams-Bashforth de tercer orden, el método Runge-Kutta de cuarto orden, el método de bisección para hallar las raíces de una función y la ecuación diferencial proveniente de la segunda ley de Newton.

Desarrollo

Para la resolución de la ecuación diferencial se utilizó el método Runge-Kutta de cuarto orden para poder calcular los valores iniciales necesarios. Éstos, junto al resto de valores provistos, se utilizaron con el método Adams-Bashforth de tercer orden para poder hallar una valor de la velocidad inicial que satisfaga la condición de la menor distancia al momento de la alineación angular entre el proyectil y el asteroide.

Se utilizó el método de bisección para hallar una velocidad inicial que, dentro de un intervalo definido como:

$$\left[\sqrt{\frac{G * M}{\text{posición radial del satélite}}} \right. \\ \left. * 0.7; \sqrt{\frac{G * M}{\text{posición radial del satélite}}} \right. \\ \left. * 1.5 \right]$$

logre disminuir la distancia entre el asteroide y el proyectil, mediante la función definida como $f(v0: \text{float})$ que permite hallar la posición del proyectil según un parámetro de velocidad inicial. Esta función calcula la posición inicial del proyectil y, mediante llamadas iteradas de los métodos de Runge-Kutta y Adams-Bashforth, logra calcular la posición radial del proyectil en el momento de coincidencia de las posiciones angulares de los dos objetos. El método retorna el valor de la distancia y un arreglo con la posición del satélite desde el cual se lanza el proyectil. descrita como:

(posición radial, posición angular, velocidad radial , velocidad angular)

El método de Runge-Kutta de cuarto orden se utilizó para calcular posiciones del proyectil. Este método calcula cuatro valores k_1 , k_2 , k_3 y k_4 mediante las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(\text{posición}) \\ k_2 &= f(\text{posición}) + h * k_1 / 2 \\ k_3 &= f(\text{posición}) + h * k_2 / 2 \\ k_4 &= f(\text{posición}) + h * k_3 \end{aligned}$$

utilizando una posición previa y un valor h que corresponde al tamaño de salto en tiempo y tiene un valor de 8.950. El método retorna la posición final mediante la fórmula:

$$\text{resultado} = \text{posición} + h/6 * (k_1 + k_2 * 2 + k_3 * 2 + k_4)$$

Este método se utiliza para poder calcular las primeras posiciones debido a limitaciones del método de Adams-Bashforth.

Por otro lado, el método de Adams-Bashforth permite calcular el resto de posiciones mediante los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} f_1 &= f(\text{posiciones}_{-1}) \\ f_2 &= f(\text{posiciones}_{-2}) \end{aligned}$$

$$f3 = f(\text{posiciones}_{-3})$$

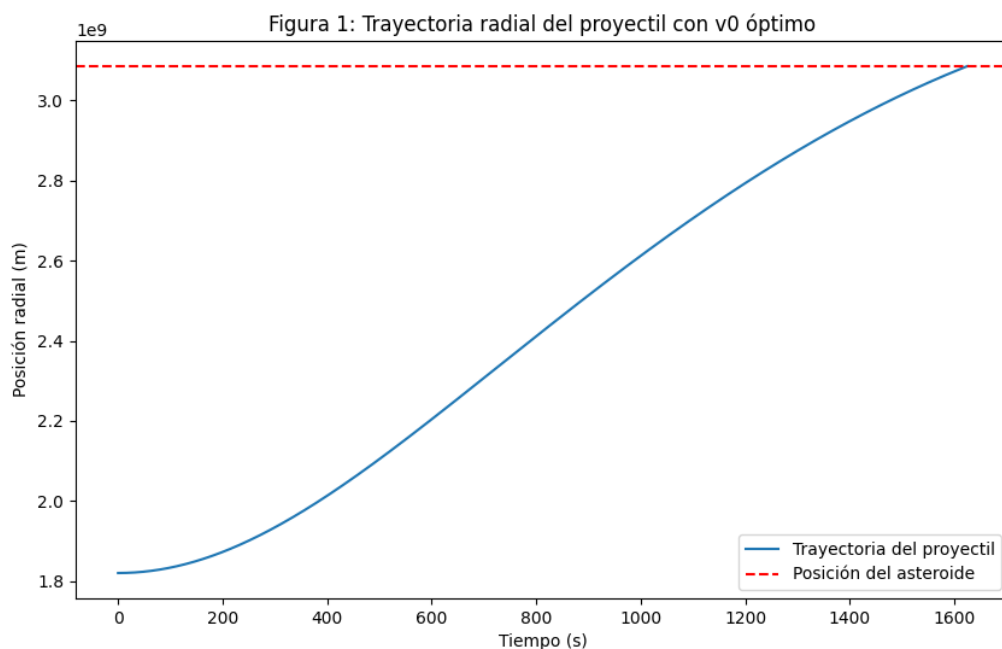
$$\text{resultado} = \text{posiciones}_{-1} + h * (23 * f1 - 16 * f2 + 5 * f3) / 12$$

donde *posiciones* es una lista de las distintas posiciones calculadas (las primeras tres son calculadas mediante el método Runge-Kutta), y *h* es el tamaño de paso de tiempo, idéntico al utilizado en el método anterior.

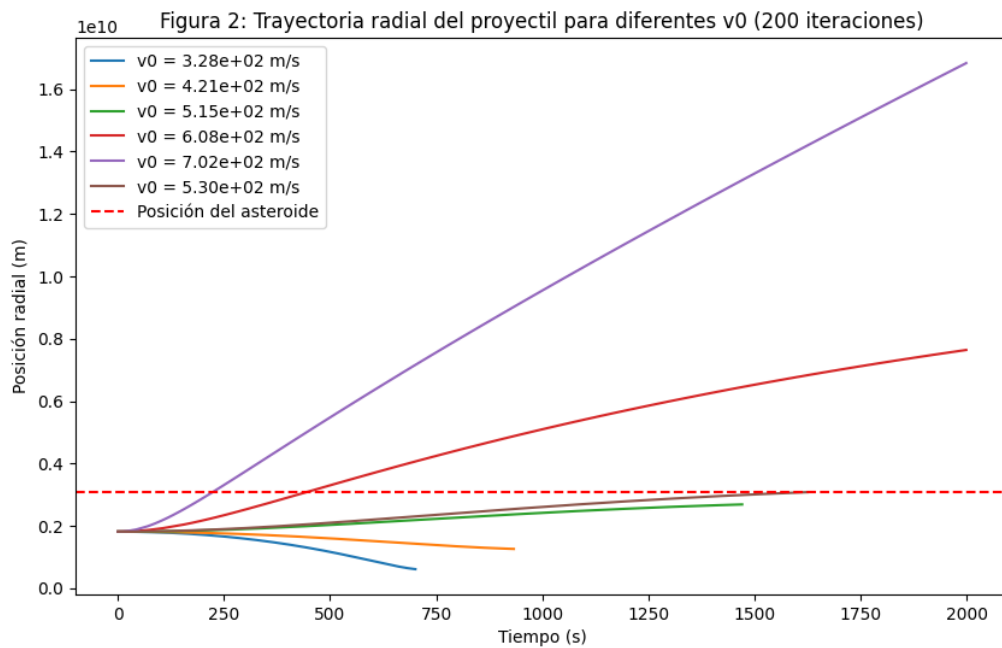
Una vez realizadas las iteraciones, el método *f(v0)* compara las posiciones angulares. Si éstas son idénticas o la posición angular del proyectil supera la del asteroide, entonces retorna la diferencia entre las posiciones radiales de ambos objetos y un arreglo con las posiciones radiales para los distintos puntos del salto *h*.

El método de bisección realiza llamadas iterativas a *f(v0)* para verificar que la distancia retornada sea la menor posible, buscando el punto medio entre los dos límites si es que las distancias poseen signo contrario. De ser así, toma un subintervalo desde alguno de los límites anteriores hasta el punto medio, constantemente actualizando los límites del intervalo. Se consideró una tolerancia de 10^{-6} para este trabajo y una cantidad máxima de iteraciones de 100.

El siguiente gráfico muestra la diferencia entre las posiciones radiales del proyectil y del meteorito a medida que aumenta el factor temporal según la velocidad hallada mediante el proceso descrito anteriormente, la cual es de 529.709396163346 m/s, realizado con el módulo *matplotlib.pyplot*:



Se puede ver que, llegado un punto en el eje temporal, la diferencia se vuelve nula. Aun así, esto no resulta suficiente para garantizar que la velocidad inicial hallada sea óptima.



En esta imagen se puede ver que la velocidad óptima hallada (identificada con el color marrón) converge a la posición radial del asteroide, indicando que este valor es el indicado para el objetivo de impactar con el asteroide.

Conclusión

Al llevar a cabo la resolución de este problema de valores iniciales se logró analizar varios pasos y se eligió como tamaño de paso h a 8.950 s. Sumado a esto, se encontró que una buena aproximación de la velocidad inicial del proyectil para poder interceptar el asteroide es de 529.709396163346 m/s, ya que es la que hace converger la posición radial del proyectil a la posición radial del satélite.

Sin embargo, es posible mejorar aún más la precisión y exactitud de la solución propuesta. Esto podría llevarse a cabo aumentando tanto el número de iteraciones como disminuyendo la tolerancia de error o el tamaño de paso. Otro posible camino podría ser incrementar el orden del método, ya que se ha utilizado un método de orden 3 y uno de orden 4. No obstante, mejorar mucho más la precisión de la velocidad podría no ser necesario, debido a que se presupone un asteroide de grandes dimensiones.